拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２２-１８９９３８
起案日	令和　８年　５月　７日
特許庁審査官	小山　満　　９４５８　５Ｆ００
特許出願人代理人	及川　周（ほか　２名）　様
適用条文	第２９条第２項（進歩性） 第３６条第６項第２号（明確性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から６０日以内に意見書を提出してください。

理由

１．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。
２．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（進歩性）について

・請求項　１
・引用文献等　１、２
・備考
引用例１の段落００７３には、電源１２７、出力信号線路１２２、磁気抵抗効果素子１０１、線路１２４、グラウンドＧによる閉回路を構成する部分と、第２のポート１２１との間の出力信号線路１２２（インダクタ１２５の出力信号線路１２２への接続箇所と第２のポート１２１との間の出力信号線路１２２）にはコンデンサを設けてもよいこと、段落００９４には、インダクタ１２５にかえて抵抗素子を用いてもよいことについて記載されているから、引用例１（段落００２１、００７３、００９４、図８）には、磁気抵抗効果素子１０１とコンデンサと

抵抗素子を備え、磁気抵抗効果素子１０１とコンデンサとは直列に接続され、抵抗素子は磁気抵抗効果素子１０１とコンデンサに対し並列に接続され、磁気抵抗効果素子１０１は、第１強磁性層１０１Ａと、第２強磁性層１０１Ｂと、第１強磁性層１０１Ａと第２強磁性層１０１Ｂに挟まれたスペーサ層１０１Ｃを備えた磁気抵抗効果素子について記載され、磁気抵抗効果素子は光強度変化を有する光信号を含む光が照射されることについて言及されていない点で相違する。これに対し、引用例２（段落００４２、００７８、図５）には、第１強磁性層１と第２強磁性層２とスペーサ層３を有し、光強度変化を有する光信号Ｌ１を含む光が照射されると、出力電圧は光信号Ｌ１を含む光の第１強磁性層１への照射により変化する光検知素子について記載されている。引用例１および引用例２は磁気抵抗効果素子において磁気抵抗値の変化を電圧出力する点で共通するから、引用例１記載の磁気抵抗効果素子に対し、光強度変化を有する光信号を含む光が照射される構成とすることは当業者が容易になし得たことである。
　よって、請求項１に係る発明は、引用例１、２に記載された発明に基づいて当業者が容易に想到し得たことである。

・請求項　８
・引用文献等　２、３
・備考
　引用例３の段落００２１には、直流電流源１３ａは抵抗と直流電圧源の組み合わせにより構成されることについて記載されているから、引用例３（段落００１１、００２１、００５４、図５）には、磁気抵抗効果素子１ａと抵抗とインダクタ１５を備え、磁気抵抗効果素子と抵抗は直列に接続され、インダクタ１５は磁気抵抗効果素子１ａと抵抗に対して並列に接続され、磁気抵抗効果素子１ａは、第１強磁性層２と、第２強磁性層４と、第１強磁性層２と第２強磁性層４に挟まれたスペーサ層３を備えた磁気抵抗効果素子について記載され、磁気抵抗効果素子に光強度変化を有する光信号を含む光が照射されることについて言及されていない点で相違する。これに対し、引用例２（段落００４２、００７８、図５）には、第１強磁性層１と第２強磁性層２とスペーサ層３を有し、光強度変化を有する光信号Ｌ１を含む光が照射されると、出力電圧は光信号Ｌ１を含む光の第１強磁性層１への照射により変化する光検知素子について記載されている。引用例３および引用例２は磁気抵抗効果素子において磁気抵抗値の変化を電圧出力する点で共通するから、引用例３記載の磁気抵抗効果素子に対し、光強度変化を有する光信号を含む光が照射される構成とすることは当業者が容易になし得たことである。
　よって、請求項８に係る発明は、引用例２、３に記載された発明に基づいて当業者が容易に想到し得たことである。

・請求項　９

・引用文献等　１、２
・備考
　引用例１（段落００２１、図８）には、磁気抵抗効果素子１０１と回路を有し、磁気抵抗効果素子１０１は、第１強磁性層１０１Ａと、第２強磁性層１０１Ｂと、第１強磁性層１０１Ａと第２強磁性層１０１Ｂに挟まれたスペーサ層１０１Ｃを備えた磁気抵抗効果素子について記載され、磁気抵抗効果素子に光強度変化を有する光信号を含む光が照射されることについて言及されていない点、受信装置が回路から出力される電圧に基づいて光信号を受信することについて言及されていない点で相違する。これに対し、引用例２（段落００３８、００３９、００４２、００７８、図４、５）には、光検知素子１０と集積回路２０を有し、光検知素子１０は第１強磁性層１と第２強磁性層２とスペーサ層３を有し、光強度変化を有する光信号Ｌ１を含む光が照射されると、出力電圧は光信号Ｌ１を含む光の第１強磁性層１への照射により変化し、集積回路２０は光検知素子１０からの出力電圧を第１信号または第２信号として処理する光検知素子について記載されている。引用例１および引用例２は磁気抵抗効果素子において磁気抵抗値の変化を電圧出力する点で共通するから、引用例１記載の磁気抵抗効果素子に対し、光強度変化を有する光信号を含む光が照射される構成とすること、光信号を回路から出力される電圧に基づいて受信する受信装置として構成することは当業者が容易になし得たことである。
　よって、請求項９に係る発明は、引用例１、２に記載された発明に基づいて当業者が容易に想到し得たことである。

・請求項　１０
・引用文献等　１、２
・備考
　引用例１の段落００７３には、電源１２７、出力信号線路１２２、磁気抵抗効果素子１０１、線路１２４、グラウンドＧによる閉回路を構成する部分と、第２のポート１２１との間の出力信号線路１２２（インダクタ１２５の出力信号線路１２２への接続箇所と第２のポート１２１との間の出力信号線路１２２）にはコンデンサを設けてもよいこと、段落００９４には、インダクタ１２５にかえて抵抗素子を用いてもよいことについて記載されているから、引用例１（段落００２１、００７３、００９４、図８）には、磁気抵抗効果素子１０１と直列に接続されたコンデンサと、磁気抵抗効果素子１０１とコンデンサに対して並列に接続された抵抗素子を有することについて記載されている。
　よって、請求項１０に係る発明は、引用例１、２に記載された発明に基づいて当業者が容易に想到し得たことである。

・請求項　１１
・引用文献等　１～３

・備考
　引用例３の段落００２１には、直流電流源１３ａは抵抗と直流電圧源の組み合わせにより構成されることについて記載されているから、引用例３（段落００１１、００２１、００５４、図５）には、磁気抵抗効果素子と直列に接続された抵抗と、磁気抵抗効果素子１ａと抵抗に対して並列に接続されたインダクタ１５を備えることについて記載されている。引用例１記載の回路に対し、引用例３に記載される磁気抵抗効果素子と直列に接続された抵抗と、磁気抵抗効果素子１ａと抵抗に対して並列に接続されたインダクタ１５を備えた構成とすることは当業者が容易になし得たことである。
　よって、請求項１１に係る発明は、引用例１～３に記載された発明に基づいて当業者が容易に想到し得たことである。

●理由２（明確性）について

（１）請求項２に記載される「第１電極層と第１誘電体とをさらに備え、前記磁性素子は、前記磁性素子の積層方向で対向する第１面と第２面とを有し、前記第１電極層は、前記第１面と電気的に接続され、前記第１電極層には、前記第１誘電体が充填されたスリットがあり、前記第１誘電体と前記第１電極層とは、前記コンデンサの少なくとも一部を構成する」に関して、請求項１には「前記抵抗は、前記磁性素子と前記コンデンサとに対して並列に接続され」と記載されているが、請求項２には、抵抗と第１電極、抵抗と磁性素子の第２面との接続関係が示されておらず、抵抗、第１電極、磁性素子の第２面との接続関係が明確ではない。
（２）請求項５に記載される「第３電極層と第２誘電体とをさらに備え、前記磁性素子は、前記磁性素子の積層方向で対向する第１面と第２面とを有し、前記磁性素子の積層方向において、前記第２誘電体の位置は、前記第３電極層と前記第２面との間にあり、前記第２誘電体と前記第３電極層とは、前記コンデンサの少なくとも一部を構成する」に関して、請求項１には「前記抵抗は、前記磁性素子と前記コンデンサとに対して並列に接続され」と記載されているが、請求項５には、抵抗と第３電極、抵抗と磁性素子の第１面との接続関係が示されておらず、抵抗と、第３電極、磁性素子の第１面との接続関係が明確ではない。
　よって、請求項２、４、５、７（請求項２、５を引用する請求項も含む）に係る発明は明確でない。

＜拒絶の理由を発見しない請求項＞
　請求項３、６に係る発明については、現時点では、拒絶の理由を発見しない。拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

＜引用文献等一覧＞

１．特開２０１９-１７９９０２号公報
２．米国特許出願公開第２０２２／００６８５３７号明細書
３．国際公開第２０１８／０８４００７号

先行技術文献調査結果の記録

・調査した分野　　ＩＰＣ　H10N50/10、H10F30/00、H10F30/10、H10F30/20、H04B10/69
　　ＤＢ名
・先行技術文献

　この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

＜補正をする際の注意＞
（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した箇所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考４、５）。
（２）補正は、この出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる出願当初の明細書等の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意してください。

＜ファミリー文献情報＞
１．特開２０１９-１７９９０２号公報
　　米国特許出願公開第２０１９／０３０５２１５号明細書
２．米国特許出願公開第２０２２／００６８５３７号明細書
　　特開２０２２-７０２０５号公報
３．国際公開第２０１８／０８４００７号
　　米国特許出願公開第２０１９／０２４５２５４号明細書

　この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
　電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。

電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第四部　電子デバイス　小山　満
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３５１４
※●●●●@jpo.go.jp（上記「●●●●」に置き換えて、「PA5F」と入力ください。）

審査長／代理	審査官	審査官補
小池　秀介	小山　満	
３６６２	９４５８	